

Alvea

*Ecosistema IoT distribuito per il monitoraggio
cardio-respiratorio in bambini asmatici*

Gruppo 04

Antonio Crisci · Silvia Liguoro · Domenico Chiacchio · Rita Pia Iacoviello

Documentazione Tecnica di Progetto

Repository: <https://github.com/acrisci05/Alvea.git>

Avvertenza. Alvea è un prototipo didattico, non un dispositivo medico certificato. Non deve essere impiegato per decisioni cliniche reali. Le soglie e le classificazioni descritte hanno finalità esclusivamente accademiche e dimostrative.

Nota sulla presente revisione del documento

Questa versione della documentazione tecnica aggiorna le Sezioni 1.1, 2.1, 2.2, 3 e 6 per renderle puntualmente coerenti con l'implementazione firmware effettivamente presente nel repository al momento della stesura (identificativo dispositivo, mappa dei pin GPIO, frequenze di campionamento, algoritmo di stima della frequenza respiratoria, formato del payload JSON e relativo elenco dei campi trasmessi). Le sezioni relative a backend, ruoli, soglie cliniche per fascia d'età e riferimenti medico-scientifici non sono state modificate nel merito. Le differenze rispetto alla versione precedente sono evidenziate puntualmente nei riquadri "Nota di coerenza firmware" presenti nelle sezioni interessate.

Indice

1	Descrizione del Sistema	3
1.1	Parametri biomedicali misurati	3
1.2	Utente finale e configurazione multitenant	3
2	Architettura del Sistema e Vincoli Progettuali	3
2.1	Sensori e interfacce logiche	3
2.2	Vincoli tecnici e di progetto	4
3	Pipeline Software Containerizzata e API	4
3.1	Flusso di elaborazione Node-RED	5
3.2	API REST del backend FastAPI	5
4	Ruoli, Autenticazione e Multitenancy	5
4.1	Separazione dei ruoli	5
4.2	Scheda anamnestica e audit log (progettati)	6
5	Soglie Cliniche per Età e Allerta Multi-Livello	6
5.1	Matrice fisiologica delle soglie per età (design)	6
5.2	Soglie effettivamente implementate (prototipo)	6
5.3	Classificazione dei codici di allerta (design)	6
5.4	Algoritmo anti-panico e watchdog	7
6	Stato di Implementazione	7
7	Riferimenti Medici e Fonti Istituzionali	7

1 Descrizione del Sistema

Il progetto Alvea nasce come soluzione ingegneristica per il monitoraggio continuo, non invasivo e in tempo reale dello stato cardio-respiratorio di bambini affetti da asma, durante le attività quotidiane e il riposo notturno. L'obiettivo primario è la sorveglianza attiva mirata a evidenziare precocemente i segni di distress respiratorio (tachipnea, bradipnea) tipici delle riacutizzazioni asmatiche, unitamente ad anomalie della frequenza cardiaca e a sbalzi della temperatura cutanea periferica, distinguendo gli allarmi clinici reali dai falsi positivi tecnologici dovuti al distacco del dispositivo.

I dati biomedici grezzi vengono acquisiti da un Edge Node basato su ESP32, indossato alla caviglia del bambino, e inviati al backend con frequenza di pubblicazione configurabile da remoto (1 Hz di default) a un'infrastruttura software locale e containerizzata, che esegue la validazione logica, la classificazione delle anomalie, la storicizzazione cronologica delle serie temporali e la propagazione realtime verso l'applicazione del caregiver.

1.1 Parametri biomedicali misurati

- Frequenza respiratoria (atti/min)** – derivata dal segnale PPG analogico. Il canale infrarosso del fotopletismografo viene filtrato con un filtro IIR passa-basso a singolo polo per isolare la componente lenta del segnale dalla pulsazione cardiaca sovrapposta; la frequenza respiratoria si ottiene contando gli attraversamenti verso l'alto della media mobile del segnale filtrato su una finestra di osservazione di 10 secondi, per l'identificazione precoce di tachipnea/bradipnea correlate a riacutizzazioni asmatiche.
- Frequenza cardiaca (BPM)** – derivata dal segnale ECG per rilevare bradicardie o tachicardie anomale a riposo, spesso concomitanti allo stress respiratorio acuto.
- Saturazione di ossigeno periferica (SpO2, %)** – derivata dal rapporto tra le componenti alternata e continua dei canali rosso e infrarosso del segnale PPG (metodo Ratio-of-Ratios), per il rilevamento di episodi di desaturazione concomitanti alla crisi respiratoria.
- Temperatura cutanea periferica (°C)** – rilevata a livello della caviglia per l'identificazione di stati febbrili acuti, frequentemente associati alle infezioni respiratorie che innescano le crisi asmatiche.
- Stato di contatto hardware (sensor_contact)** – flag booleano, vero solo quando sia l'elettrodo ECG sia il sensore PPG risultano contemporaneamente a contatto con la cute, che permette di discriminare in tempo reale i falsi allarmi tecnologici dalle emergenze cliniche reali.
- Livello di carica della batteria (battery_pct, %)** – stimato tramite lettura ADC di un partitore resistivo sulla cella LiPo di alimentazione, per la generazione di un allarme tecnico dedicato in caso di batteria scarica (cfr. Sezione 2.2 e Sezione 5.4).

Nota di coerenza firmware

La versione precedente di questa sezione non menzionava la SpO2 né il livello di batteria tra i parametri misurati, sebbene entrambi siano calcolati e trasmessi dal firmware (`sensor_ppg.py` , `sensor_battery.py`). È stata inoltre corretta la descrizione dell'algoritmo di stima della frequenza respiratoria: il firmware non applica un filtro passa-banda 0.1–0.7 Hz sulla componente RIIV, ma un filtro IIR passa-basso a singolo polo seguito dal conteggio degli attraversamenti della media mobile, un metodo più semplice ma funzionalmente equivalente per l'estrazione della frequenza respiratoria dal segnale PPG.

1.2 Utente finale e configurazione multitenant

L'utente finale è identificato nei genitori/caregiver e nel personale pediatrico/pneumologico. Il dispositivo si configura come strumento di telemedicina domestica ad alta usabilità: ogni cavigliera è univocamente identificata da un `device_id` e associata, in fase di registrazione, a uno specifico account caregiver.

La logica di profilazione per età del paziente (es. fascia prescolare 1–5 anni, fascia scolare 6–12 anni) è prevista per adattare dinamicamente le soglie di intervento; lo stato attuale della sua implementazione è riportato nella Sezione 6.

2 Architettura del Sistema e Vincoli Progettuali

L'architettura è strutturata secondo i principi di economicità, scalabilità e separazione dei compiti tra lo strato di sensing biologico (sul paziente) e lo strato di routing/processing di rete (Gateway locale).

2.1 Sensori e interfacce logiche

In conformità con le indicazioni metodologiche del corso, l'architettura hardware valorizza l'elaborazione del segnale a bordo del microcontrollore tramite convertitori analogico-digitali (ADC), impiegando un front-end analogico discreto anziché moduli integrati ad alta astrazione (es. pulsiossimetri integrati a singolo chip). Il nucleo elaborativo dell'Edge Node è l'ESP32, che acquisisce i segnali tramite le seguenti interfacce fisiche:

- Frequenza cardiaca (ECG analogico, AD8232).** Il modulo AD8232 è un front-end analogico per elettrocardiografia che restituisce l'onda ECG come tensione continua, campionata dall'ESP32 sul canale ADC1 (**GPIO34**) a risoluzione 12 bit, con frequenza di campionamento di **250 Hz**. Il BPM è ricavato nel dominio del tempo da un algoritmo di rilevazione dei complessi QRS in stile Pan–Tompkins (derivata al quadrato, soglia adattiva ricalcolata a circa 10 Hz, periodo refrattario di 350 ms, mediana degli intervalli RR su una finestra di 6 secondi). I pin **GPIO32 (LO+)** e **GPIO33 (LO–)** forniscono il rilevamento leads-off che concorre, insieme allo stato del sensore PPG, a determinare il flag `sensor_contact`.
- Frequenza respiratoria e SpO2 (PPG analogico, due canali).** Il front-end PPG è realizzato in elettronica discreta (fotodiodo + amplificatore a transimpedenza) e restituisce due onde pletismografiche – canale rosso e canale infrarosso – come tensioni continue, campionate dall'ESP32 su due canali ADC1 indipendenti (**GPIO36** per il canale rosso, **GPIO39** per il canale infrarosso), a risoluzione 12 bit e frequenza di campionamento di **50 Hz**. Dal rapporto delle componenti alternata/continua dei due canali si ricava la SpO2 (metodo Ratio-of-Ratios); dal solo canale infrarosso, filtrato con un IIR passa-basso a singolo polo, si ricava la frequenza respiratoria per conteggio degli attraversamenti della media mobile su una finestra di 10 secondi. La soglia sul valore infrarosso determina inoltre l'aderenza cutanea del sensore ottico.
- Temperatura cutanea periferica.** Il firmware prevede un sensore dedicato selezionabile via configurazione tra sonda digitale 1-Wire **DS18B20 (GPIO4)**, impostata come modalità di default, e termistore **NTC analogico su ADC1 (GPIO35)** come alternativa configurabile. La lettura del DS18B20 è gestita in modo non bloccante tramite una macchina a stati, per accomodare il tempo di conversione del sensore (~750 ms) senza interferire con il campionamento ECG/PPG ad alta frequenza.
- Livello di batteria.** Una cella LiPo a singola tensione è monitorata tramite un partitore resistivo collegato a un canale ADC1 dedicato (**GPIO25**), distinto e non in conflitto con i canali usati da ECG, PPG e sensore di temperatura.

Tabella 1 – Mappa hardware ESP32 (Edge Node Alvea)

Componente	Interfaccia fisica	Tipo di segnale / dati
Front-end ECG (AD8232)	ADC1 – GPIO34 (12 bit, 250 Hz)	Tensione analogica (onda ECG)
Leads-off AD8232	GPIO32 (LO+), GPIO33 (LO–)	Digitale (rilevamento aderenza elettrodi)
Front-end PPG – canale rosso	ADC1 – GPIO36 (12 bit, 50 Hz)	Tensione analogica (onda PPG, rosso)
Front-end PPG – canale infrarosso	ADC1 – GPIO39 (12 bit, 50 Hz)	Tensione analogica (onda PPG, IR)
Sensore temperatura (default)	1-Wire – GPIO4 (DS18B20)	Temperatura cutanea periferica, digitale
Sensore temperatura (alternativa)	ADC1 – GPIO35 (NTC)	Temperatura cutanea periferica, linearizzata via software
Monitoraggio batteria	ADC1 – GPIO25 (partitore resistivo)	Percentuale di carica residua stimata
Transceiver Wi-Fi	TCP/IP	Pacchetti MQTT (radiofrequenza)

Nota di coerenza firmware

La mappa hardware riportata in questa sezione è stata aggiornata per riflettere i pin GPIO effettivamente cablati nel firmware (file `sensor_ecg.py`, `sensor_ppg.py`, `sensor_temp.py`, `sensor_battery.py`), che risultavano diversi da quelli indicati in una precedente stesura di questa tabella. In particolare: il PPG impiega due canali ADC distinti (rosso e infrarosso) campionati a 50 Hz, non un singolo canale a 100 Hz; l'ECG è sul GPIO34 (non GPIO35); il DS18B20 è sul GPIO4 (non GPIO27) ed è la modalità di default, mentre l'NTC è sul GPIO35 come alternativa configurabile. La numerazione dei pin è stata scelta in fase di implementazione per evitare conflitti fisici tra canali ADC condivisi da più sensori (un GPIO non può essere letto in modo affidabile da due periferiche contemporaneamente): i valori qui riportati sono quelli effettivamente verificati nel codice e vanno usati come riferimento univoco per il cablaggio dell'hardware reale.

2.2 Vincoli tecnici e di progetto

- Comfort del paziente.** Hardware alloggiato in una cavigliera ergonomica in tessuto elastico anallergico, applicata senza frizioni, adatta all'uso prolungato anche durante le normali attività motorie del bambino, evitando elettrodi adesivi rigidi.
- Sicurezza elettrica e termica.** Funzionamento a bassissima tensione (3.3 V) da accumulatore isolato, con isolamento galvanico assoluto dalla rete domestica a 230 V.
- Autonomia.** Alimentazione tramite singola cella LiPo da 3.7 V. Il firmware include un modulo di monitoraggio del livello di carica residua (interpolazione lineare tra le tensioni di cella vuota e piena) con generazione di un allarme tecnico dedicato sotto soglia configurabile; l'ottimizzazione dei cicli di clock e gli stati di basso consumo dell'ESP32 per coprire un'intera giornata di utilizzo, scuola inclusa, restano un obiettivo di design non ancora implementato (cfr. Sezione 6).
- Privacy e GDPR.** Trattando dati sanitari di minori, l'intera pipeline transita esclusivamente all'interno della rete Wi-Fi domestica e su un broker/stack locale, senza server o broker cloud pubblici esterni.

3 Pipeline Software Containerizzata e API

L'ESP32 campiona i canali analogici, calcola le metriche locali e modula la trasmissione verso il Gateway con frequenza di pubblicazione configurabile da remoto (1 Hz di default). I dati sono strutturati in un payload JSON canonico, identico tra modalità simulatore e sensore reale e tra trasporto MQTT e BLE:

```
{
  "device_id": "ALVEA_04",
  "patient_id": "p_0007",
  "timestamp": 1733740000.0,
  "bpm": 98.0,
  "skin_temperature": 36.7,
  "spo2": 97.2,
  "respiration_rate": 22.0,
  "battery_pct": 84.5,
  "sensor_contact": true,
  "device_status": "SYSTEM_OK",
  "source": "production_firmware"
}
```

La trasmissione wireless impiega il protocollo MQTT pubblicando, per ciascuna cavigliera, sul topic `alvea/devices/<device_id>/telemetry` verso il broker locale Eclipse Mosquitto. Due topic ausiliari completano la comunicazione bidirezionale firmware–backend: `alvea/devices/<device_id>/alerts`, su cui il firmware pubblica autonomamente allarmi di natura tecnica (guasto persistente di un sensore, batteria scarica) non derivabili dalla sola analisi delle soglie cliniche lato backend; e `alvea/devices/<device_id>/commands`, in ascolto sul device, tramite cui il backend può aggiornare a runtime la frequenza di pubblicazione e l'associazione paziente–dispositivo, senza necessità di riavviare il firmware. L'infrastruttura è orchestrata via `docker-compose.yml` e include i microservizi: Mosquitto (broker), Node-RED (elaborazione di flusso), InfluxDB v2 (time-series database), Grafana (layer analitico) e backend FastAPI (API applicativa, persistenza relazionale e realtime).

Nota di coerenza firmware

Il payload e lo schema dei topic sono stati aggiornati per riflettere fedelmente quanto il firmware trasmette davvero. In particolare: i nomi dei campi sono `skin_temperature` (non `temperature`) e `respiration_rate` (non `resp_rate`); il payload include inoltre, oltre ai parametri già previsti, i campi `patient_id` (associazione paziente–dispositivo aggiornabile da remoto, cfr. Sezione 1.2), `spo2`, `battery_pct` e `device_status` (stato sintetico del dispositivo, ad es. `SYSTEM_OK`, `ERR_ECG_LEADS_OFF`, `WARN_NETWORK_DISCONNECTED`). Il topic di pubblicazione include inoltre il `device_id` nel proprio path (`alvea/devices/<device_id>/telemetry`) invece di un singolo topic fisso condiviso, scelta che consente al broker e al flow Node-RED di instradare correttamente la telemetria di più cavigliere registrate in parallelo sulla stessa installazione.

3.1 Flusso di elaborazione Node-RED

Il flow Node-RED Alvea sottoscrive il topic di telemetria, effettua il parsing JSON, valuta le soglie cliniche e (i) scrive le serie temporali su InfluxDB v2 via HTTP API (line protocol, `measurement_vitals`) e (ii) pubblica gli eventuali allarmi clinici sul topic `alert`. Grafana espone la dashboard Alvea provisionata automaticamente.

3.2 API REST del backend FastAPI

Il backend applicativo è realizzato in FastAPI con autenticazione JWT e persistenza su database relazionale (SQLite via SQLAlchemy asincrono). Gli endpoint effettivamente implementati sono i seguenti; nessun client interroga direttamente InfluxDB o il broker MQTT.

Tabella 2 – Endpoint REST del backend FastAPI

Metodo	Endpoint	Descrizione
POST	/register	Registrazione di un account caregiver.
POST	/login	Autenticazione e rilascio di un token JWT (OAuth2 password flow).
POST	/devices	Associazione di una cavigliera (<code>device_id</code>) al caregiver autenticato.
GET	/devices	Elenco dei device di proprietà del caregiver.
GET	/devices/{id}/latest	Ultima lettura di telemetria del device.
GET	/devices/{id}/readings	Storico delle ultime letture (parametro <code>limit</code>).
GET	/devices/{id}/alerts	Storico degli allarmi generati per il device.
WS	/ws/live	Canale WebSocket per la telemetria realtime verso l'app.
GET	/sse/live	Stream Server-Sent Events alternativo al WebSocket.

Tutti gli endpoint sotto `/devices` richiedono un token JWT valido e restituiscono esclusivamente i dati di competenza del caregiver autenticato.

L'endpoint amministrativo per la modifica dinamica delle soglie cliniche (`POST /medical/thresholds`) e le rotte storiche dedicate al profilo clinico/asmatico sono previste a livello di design (Sezione 6).

4 Ruoli, Autenticazione e Multitenancy

Per garantire l'integrità dei dati sanitari, l'architettura adotta un controllo degli accessi: ogni transazione applicativa passa attraverso il backend, che valida il token e garantisce che ciascun caregiver visualizzi esclusivamente i dati dei propri device. Il modello dati relazionale è strutturato come Caregiver 1:N Device 1:N {Reading, Alert}.

4.1 Separazione dei ruoli

- Caregiver / Genitore (implementato).** Accede tramite l'app mobile (React Native / Expo) con login JWT, registra il proprio device, monitora la telemetria realtime (via WebSocket/SSE, alla frequenza di pubblicazione corrente del device) e consulta lo storico di letture e allarmi.
- Medico Pneumologo/Pediatra (progettato).** Profilo asimmetrico con visibilità aggregata sui bambini assegnati, dashboard Grafana dedicata, query storiche pre-filtrate e aggiornamento remoto dei parametri clinici e del piano d'azione per l'asma. Lo stato di implementazione è dettagliato nella Sezione 6.

A livello firmware, l'associazione tra una cavigliera e il paziente monitorato è gestita tramite il campo `patient_id`: il backend (in rappresentanza del medico o del caregiver) può assegnarlo o rimuoverlo inviando un comando sul topic `alvea/devices/<device_id>/commands`, e il device lo riporta in ogni record di telemetria successivo. In assenza di assegnazione, il dispositivo segnala lo stato `WARN_PATIENT_NOT_ASSIGNED`, visibile sia in telemetria sia, potenzialmente, in dashboard.

4.2 Scheda anamnestica e audit log (progettati)

Il design prevede due moduli di sicurezza gestiti centralmente: una scheda anamnestica che accoppia `device_id` e profilo clinico del bambino (classificazione di gravità dell'asma, allergie, terapia broncodilatatoria in corso, piano d'azione personalizzato), e un audit log immutabile che traccia ogni accesso ai dati storici e ogni modifica alle soglie (timestamp, operatore, variazione applicata).

5 Soglie Cliniche per Età e Allerta Multi-Livello

L'obiettivo del motore decisionale è azzerare i falsi negativi strutturando una sorveglianza personalizzata. Le soglie fisiologiche di riferimento sono modellate sugli standard clinici internazionali (WHO, GINA, NICE) e sulla letteratura sui range pediatrici per età [2].

5.1 Matrice fisiologica delle soglie per età (design)

Tabella 3 – Matrice fisiologica delle soglie per fascia d'età (design)

Fascia d'età	FR nominale	Bradipnea	Tachipnea	BPM nominale	Bradicardia	Tachicardia
Prescolare (1–5 anni)	20–30 atti/min	<16/min	>40/min	80–140 BPM	<70 BPM	>150 BPM
Scolare (6–12 anni)	16–24 atti/min	<12/min	>30/min	70–120 BPM	<60 BPM	>130 BPM

Valori di riferimento (a riposo) derivati da WHO, GINA e dalla revisione sistematica di Fleming et al. [2]; le soglie di tachipnea per fascia d'età sono allineate ai segnali di allarme respiratorio indicati da GINA per le riacutizzazioni asmatiche pediatriche.

I limiti termici seguono i criteri di inquadramento della febbre pediatrica (NICE NG245, SIP), poiché le infezioni respiratorie febbrili rappresentano uno dei principali fattori scatenanti delle riacutizzazioni asmatiche in età pediatrica.

5.2 Soglie effettivamente implementate (prototipo)

La versione corrente del firmware e del backend applica soglie statiche (non ancora parametrizzate per età), coerenti tra backend FastAPI e flow Node-RED:

- Frequenza respiratoria: warning <14 o >30 atti/min; critico ≤10 o ≥40 atti/min.
- BPM: warning <70 o >130; critico ≤60 o ≥150.
- Temperatura: warning <36.0 o >37.2 °C; critico ≤35.0 o ≥38.5 °C.
- Distacco cavigliera (livello clinico, lato backend): allarme dopo un debounce di 5 secondi consecutivi di `sensor_contact = false`.

Nota di coerenza firmware

Oltre al debounce sul distacco applicato lato backend (sopra), il firmware implementa un meccanismo di debounce distinto e complementare per le condizioni di guasto hardware che solo l'Edge Node può rilevare in modo affidabile (elettrodi ECG scollegati, sensore PPG non a contatto, sensore di temperatura guasto, batteria scarica): un alert dedicato viene pubblicato sul topic `alvea/devices/<device_id>/alerts` solo dopo 5 letture consecutive di condizione anomala (corrispondenti, alla frequenza di pubblicazione di default di 1 Hz, a circa 5 secondi), e un secondo alert di risoluzione viene generato non appena la condizione rientra. Questo meccanismo non duplica la logica di soglie cliniche di competenza del backend, ma copre uno scenario che il solo backend non potrebbe distinguere con certezza: un parametro assente perché il sensore è fisicamente guasto, rispetto a un parametro assente perché il device è offline.

5.3 Classificazione dei codici di allerta (design)

Il design prevede quattro categorie di gravità crescenti che governano routing delle notifiche e canali di comunicazione. Nel prototipo attuale la classificazione è semplificata a tre severità (*technical, warning, critical*); la mappatura completa a quattro codici con escalation e webhook è in stato di design (Sezione 6).

Tabella 4 – Classificazione dei codici di allerta (design)

Codice	Condizione trigger	Routing notifiche / azioni
Verde	Parametri entro gli intervalli di riferimento per l'età.	Monitoraggio silenzioso, storicizzazione su InfluxDB.
Giallo	<code>sensor_contact = false</code> oppure assenza dati (watchdog), oppure guasto hardware persistente segnalato dal firmware.	Inibizione degli allarmi medici (antipanico) e notifica tecnica al caregiver.
Arancio	Tachipnea moderata o lieve scostamento persistente di BPM/FR, possibile esordio di riacutizzazione.	Notifica di allerta medica al caregiver e segnale visivo sulla dashboard.
Rosso	Distress respiratorio severo (tachipnea critica persistente) o bradicardia severa persistente.	Escalation massima: notifica urgente, allarme acustico e alert telematico (webhook) al pneumologo.

5.4 Algoritmo anti-panico e watchdog

- Validazione dell'aderenza (implementato).** Quando il flag `sensor_contact` transita a `false`, il backend salta la valutazione fisiologica ed emette un allarme esclusivamente tecnico, evitando che letture nulle di FR/BPM/SpO2 scatenino falsi allarmi di distress respiratorio. A livello firmware, lo stesso principio si applica alle singole condizioni di contatto (ECG, PPG): un sensore non a contatto azzerà il relativo parametro clinico nel payload (impostandolo a 0) e aggiorna il campo `device_status`, senza generare un valore clinico fuorviante.
- Watchdog assenza dati (progettato).** È previsto un nodo di timeout che, in caso di interruzione della trasmissione oltre una soglia temporale (target: 10 s), forza lo stato di allerta e notifica l'interruzione del monitoraggio. Il firmware non implementa autonomamente questo timeout (la sua rilevazione presuppone l'assenza di messaggi, osservabile solo lato backend); implementa invece, come descritto in Sezione 5.2, la segnalazione attiva di guasti locali quando il device è ancora in grado di comunicare.

6 Stato di Implementazione

Per trasparenza accademica, la tabella seguente distingue ciò che è **Implementato** nel repository da ciò che è **Progettato** a livello di specifica. Tutti i riferimenti sono verificabili nel codice sorgente.

Tabella 5 – Stato di implementazione per funzionalità

Funzionalità	Riferimento nel repo	Stato
Acquisizione ECG AD8232 + stima BPM (Pan–Tompkins)	firmware/sensor_ecg.py	Implementato
Acquisizione PPG analogico a due canali (rosso/IR) + stima frequenza respiratoria e SpO2	firmware/sensor_ppg.py	Implementato
Acquisizione temperatura cutanea (DS18B20 / NTC configurabile)	firmware/sensor_temp.py	Implementato
Monitoraggio livello di batteria (partitore resistivo su ADC)	firmware/sensor_battery.py	Implementato
Simulatore di telemetria fisiologica (incl. batteria simulata)	firmware/sensor_sim.py	Implementato
Sincronizzazione orologio via NTP (timestamp Unix)	firmware/ntp_time.py	Implementato
Gestione Wi-Fi resiliente con riconnessione automatica	firmware/wifi.py	Implementato
Trasmissione MQTT con autenticazione + payload JSON canonico	firmware/transport_mqtt.py	Implementato
Trasporto alternativo BLE (modalità demo/test locale, non pipeline ufficiale)	firmware/transport_ble.py	Implementato
Configurazione da remoto: frequenza di pubblicazione e associazione paziente–dispositivo (MQTT e BLE)	firmware/main_real_mqtt.py, main_real_ble.py	Implementato
Alert hardware dedicati (guasto sensore persistente, batteria scarica) su topic separato	firmware/alerts.py	Implementato
Stack Docker (Mosquitto, InfluxDB, Grafana, Node-RED, backend)	docker-stack/	Implementato
Flow Node-RED: soglie → InfluxDB + alert MQTT	docker-stack/nodered/	Implementato
Dashboard Grafana provisionata	docker-stack/grafana/	Implementato
Backend FastAPI + autenticazione JWT	backend/app/	Implementato
CRUD device e storico letture/alert (REST)	backend/app/main.py	Implementato
Realtime via WebSocket e SSE	backend/app/realtime.py	Implementato
App mobile (login + monitor realtime)	mobile/	Implementato
Soglie statiche su 3 severità	backend/app/alerts.py	Implementato
Soglie dinamiche parametrizzate per età	–	Progettato
4 codici allerta (Verde/Giallo/Arancio/Rosso) + escalation	–	Progettato
Ruolo Medico Pneumologo, RBAC e dashboard Grafana per-medico	–	Progettato
Scheda anamnestica e audit log immutabile (piano d'azione asma)	–	Progettato
Notifiche push e webhook al pneumologo	–	Progettato
Watchdog assenza dati >10 s (lato backend)	–	Progettato
Ottimizzazione energetica (light sleep ESP32)	–	Progettato

Nota di coerenza firmware

Rispetto a una precedente stesura di questa tabella sono state aggiunte tre righe relative a funzionalità firmware effettivamente presenti nel repository ma non ancora elencate: il monitoraggio del livello di batteria, la configurazione da remoto (frequenza di pubblicazione e associazione paziente–dispositivo, disponibile sia su MQTT sia su BLE) e gli alert hardware dedicati con debounce anti-flood. È stata inoltre precisata la riga relativa al PPG, che oggi copre sia la stima della frequenza respiratoria sia quella della SpO2 a due canali, e quella relativa al trasporto BLE, qualificandolo esplicitamente come modalità di test locale/demo e non come percorso dati alternativo equivalente a MQTT per la consegna del progetto.

7 Riferimenti Medici e Fonti Istituzionali

Le soglie fisiologiche, la differenziazione per età e la classificazione dei livelli di urgenza sono modellate in conformità con la letteratura scientifica e le linee guida internazionali correnti. Tutti i collegamenti seguenti rimandano a fonti ufficiali e sono cliccabili.

1. World Health Organization (WHO). *Asthma – Fact sheet*, 2026. Disponibile su: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/asthma>.

2. Fleming S., Thompson M., Stevens R., et al. *Normal ranges of heart rate and respiratory rate in children from birth to 18 years of age: a systematic review of observational studies*. The Lancet, 2011; 377(9770): 1011–1018. DOI: 10.1016/S0140-6736(10)62226-X. Testo integrale: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3789232/>.

3. Global Initiative for Asthma (GINA). *Global Strategy for Asthma Management and Prevention*, 2026 Report. Disponibile su: <https://ginasthma.org/2026-gina-strategy-report/> – portale: <https://ginasthma.org/>.

4. British Thoracic Society (BTS) / National Institute for Health and Care Excellence (NICE) / Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN). *Asthma: diagnosis, monitoring and chronic asthma management (NG245)*, Novembre 2024 – sistema di monitoraggio dei parametri respiratori alla base delle soglie di tachipnea/bradipnea. Disponibile su: <https://www.nice.org.uk/guidance/ng245>.

5. American Academy of Pediatrics (AAP). Standard clinici sui parametri vitali pediatrici e sulla stratificazione del rischio cardio-respiratorio. AAP Publications: <https://publications.aap.org/> – portale per le famiglie: <https://www.healthychildren.org/>.

6. Società Italiana di Pediatria (SIP) / SIMRI / SIAIP / SIMEUP. *Gestione dell'attacco acuto di asma in età pediatrica* – linea guida nazionale. Disponibile su: <https://sipec.pediatria.it/3361/> (sito istituzionale SIP: <https://sip.it/>).